网络系统的可靠性

随着网络技术的飞速发展，网络规模、负载与使用频度快速增加，人们的生产生活愈发依赖于网络系统。本讲，我们来一起研究一下网络系统的可靠性。

1. 网络系统

所谓网络，是由若干节点和连接这些节点的链路组成系统。在剑桥英语词典中，对网络有如此解释：

> **Network**: A large system consisting of many similar parts that are connected together to allow movement or communication between or along the parts, or between the parts and a control centre.
> **网络**：由许多连接在一起的相似部件组成的大型系统，部件之间、沿着部件，或部件与控制中心之间允许（物质、信息、能量）移动或通信。

网络有很多不同表现形式，典型的网络包括通信网络、交通网络、电力网络等工程网络，也包括社交网络、语言网络等自然网络。由于我们主要研究工程网络对象，因此，我们首先以移动通信网络为例，对其工作原理做一个简单的铺垫。

移动通信原理

当我们用手机通话时，声音会被手机的麦克风接收，并转换为数字信号，借助 MEMS 传感器和 IC 芯片，数字信号用 0 和 1 的方式来表示你的声音。手机内部的天线接收这些 0 和 1，然后以电磁波的方式进行发送。电磁波通过改变波的性质（如：幅度、频率、相位或三者结合）来发送 0 和 1。如果用调频的方式，那么用低频和高频分别来发送 0 和 1。所以如果你能用一种方式将这些电磁波发送到你朋友的手机里，你们就能通话了。然而，电磁波是不能长距离传播的。由于物理建筑、电气设备以及一些环境因素的存在，电磁波会衰落。事实上，即便没有这些因素，由于地球的球体结构，地球表面是弯曲的，因此电磁波也不能直接传播。

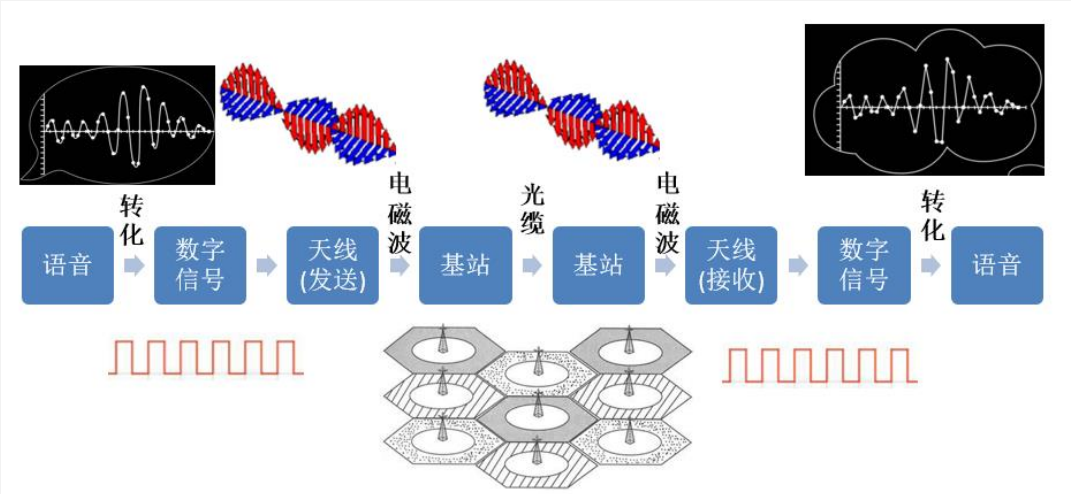

图 1 移动通信原理

为了解决上述问题，移动蜂窝技术被提出。在蜂窝技术中，一个地理区域

被划分成六角形的单元，每个单元都有自己的发射塔以及频率槽（频隙）。一般来说，这些蜂窝中的发射塔通过埋在地下或海里的光缆连接在一起。这种光缆采用有线通信技术，可以提供国内或者国家之间的连接。你的手机发出电磁波，被你所在的蜂窝内的发射塔接收，把它们转换成高频光脉冲，并将这些光脉冲运送到位于发射塔地步的基站收发台，以进行进一步的信号处理。经过处理后，你的声音被传输到附近蜂窝中的发射塔，由该发射塔发送到你的朋友手机附近蜂窝中的发射塔（目的塔），目的塔一收到脉冲就以电磁波的形式向外辐射，然后你朋友的手机接收到信号。这个信号再经历一个相反的过程，你朋友就可以听到你的声音。因此，移动通信并不完全是无线的，它们也使用了有线媒介。

综上，我们可以看出，网络是可以提供互联互通的基础，能够完成传送传输功能，可以辅助进行信息处理，并对多任务提供支持。

2. 网络故障

网络在建立起通讯桥梁的同时，其网状结构也为故障的传播提供了便利条件，容易产生中断、拥塞、延迟等故障。下面我们给出一个典型的网络故障案例。

暴风门事件

2009 年 5 月 19 日晚，一个游戏私服网站打算对它的竞争对手发动攻击，黑客从域名下手对国内最大的免费域名服务器 DNSpod 的服务器进行了狂轰滥炸，史无前例的大流量攻击导致了 DNSpod 的服务器瘫痪，运行在 DNSpod 免费服务器上的 10 万个域名无法解析。

然而，遭到攻击瘫痪的服务器正好也是在为暴风影音的某项服务提供域名解析。于是，号称 2.8 亿用户的暴风影音客户端，通过其安插在用户电脑里的后台进程悄悄访问暴风网站出现无法连接之后，便自动开始向电信的域名服务器疯狂提交查询，海量的数据信息最终导致了服务器资源的耗尽，也引发全国网络出现大范围瘫痪。

这次全国范围内出现的网络大面积故障，基本判断该故障的出现是因一起针对 DNS 的网络攻击造成一个多米诺骨牌连锁反应。故障原因围绕三个关键环节（DNSPod、暴风影音、电信运营商 DNS 服务器）展开，其中，DNS（域名系统）是很多重要服务的基础，也是引起此次网瘫事件的重要环节，它充当着互联网上的黄页角色。由于提供的是公共服务，它的地址必须向公众公开，而且相对固定，不会经常发生地址变更从而影响用户的服务，因此具有目标大、易受攻击的特点。

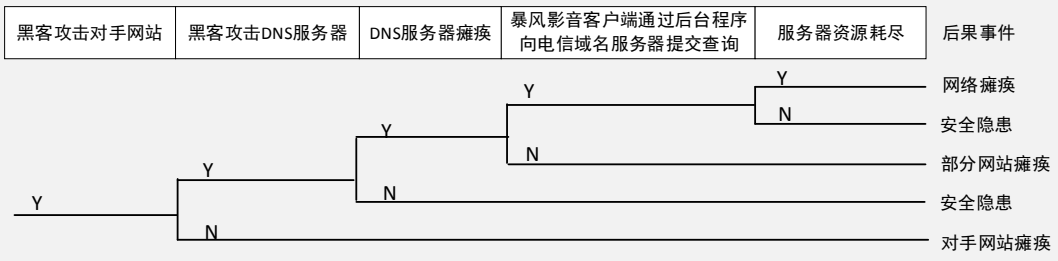

图 2 暴风门事件树

GJB 451A 对故障定义为产品不能执行规定功能的状态。对网络产品而言，科来公司给出了网络应用故障分类：

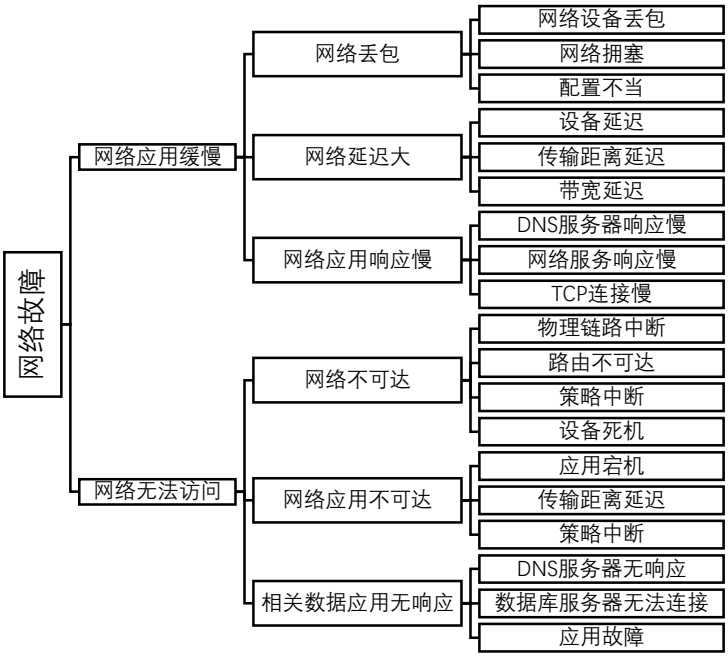

图 3 科来公司网络应用故障分类[2]

下面总结一下通信网络故障特征。

（1）复杂性

网络故障的复杂性表现在以下几个方面[1]：

1）故障现象与业务密切相关，即同一个故障不同用户或业务所看到的所展现的故障现象不同。例如移动网络发生拥塞，语音业务无法运行，但文字信息业务却能正常发送和接收。

2）故障原因多种多样，涉及网络的硬件、软件、结构、运行机制、环境条件和使用模式等。一个故障的原因可能是多样的。

3）故障与性能密切相关。互联互通仅仅实现了网络的基本功能，在网络传输物质、信息、能量的过程可能发生性能不满足用户需求的情况，如传输时间超长、数据丢失、错误等。

（2）动态性

网络故障的动态性表现在以下几个方面：

1）网络故障的承载者本身的动态性。很多网络自身就有动态性特征，如卫星通信网络中部分卫星故障的情况下，用户可能在某个时间间隙体验到的时延超长，待卫星切换后又恢复正常。

2）网络故障与使用的动态性密切相关。网络的使用需求是动态变化的，且有突发性特征。当并发的网络服务需求超过网络承载能力时，就可能造成时延甚至网络崩溃。在这个问题上，同学们很容易想到双十一淘宝服务器所承受的压力。

（3）耦合性

网络是一个关联性极强的系统，其节点相互连接，导致网络故障彼此间具有耦合关系。目前最简单且关注得较多的耦合关系是通过物理连接形成的功能依赖耦合关系，例如A节点通过且仅通过一条链路连接到B节点从而连入网络系统，当B节点故障时，A节点会因此无法连入网络。近年来，很多学者对具有耦合关系的网络故障进行了研究，如不同业务关系形成的业务耦合，因为资源竞争形成的耦合，或是具有小团体特征的耦合簇等。其中最典型的是针对网络故障耦合关系开展的级联失效建模与分析。级联失效是网络中一个或少数几个节点或边失效后由于节点之间的耦合关系引发其他节点也失效，进而导致相当一部分节点失效

案例：美加大停电

2003年8月14日美国东部时间下午4:12到4:15，首先在克利夫兰、托莱多、纽约市、奥尔巴尼、底特律以及新泽西州的部分地区报告发生停电，然后蔓延到纽约市的五个区以及长岛与威契斯特郡、新泽西州、佛蒙特州以及康涅狄格州的部分地区，安大略省南部的大部分地区，包括多伦多、汉米尔顿以及温索尔。估计受影响地区大约有24,000平方公里。

据调查，事故最早出现于俄亥俄州北部克利夫兰地区一条34.5万伏的超高压输电线路。14日下午3时许，这条输电线路突然出现过载现象。按照设计，过载电流可以由附近其他线路“吃进”，但大量电流回流，导致输电线路温度急剧升高，并随高压电线急剧扩散，最终烧断。26分钟后，“吃进”过载电流的第二条34.5万伏超高压输电线路因温度过高，导致线路软化，落在树枝上，造成短路。2条输电线路相继“罢工”，导致克利夫兰地区剩余3条超高压输电线路工作负荷急剧增加，最终“不堪重负”。由于警报系统失灵，控制人员没有发现并采取有效措施。

此后5分钟内，从美国东部到加拿大五大湖区，巨大的电流无路可走，在迂回数千公里的输电线和变压站之间乱窜。俄亥俄州的几座主要发电厂出于保护电机设备的需要，过载保护应急系统自动启动，率先关闭发电机组。此后，密歇根州、纽约及加拿大安大略省的发电机组也相继自动关闭，14日下午4时11分，美加中东部近5000万人陷人一片黑暗之中。

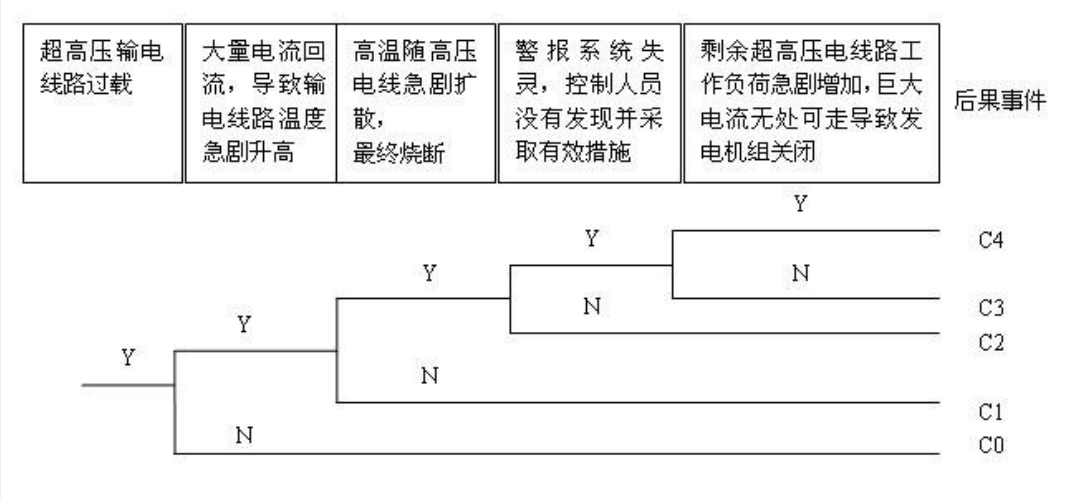

图4 美加大停电事件树

甚至整个网络崩溃的现象。此类故障往往会造成重大损失，因而备受关注。

3. 网络可靠性需求

由于网络故障普遍存在，网络可靠性已经逐渐成为网络设计的重要考虑因素。

定义(网络可靠性). 网络在规定时间和规定条件下完成规定功能的能力。

下面给出几个网络可靠性需求示例。

案例 1：华为通信网络案例及分析[1]

华为是我国通信领域的领军企业，对自身产品的可靠性非常重视。华为不仅设立有专门的可靠性公共部门，在不同的产品线上还有专职可靠性工程师。多年以来无论是可靠性部门的职能还是人数一直在国内企业中保持领先，这为华为以低价开创市场，以质量提升品牌提供了重要保障。

随着华为产品的多元化，几乎涵盖了通信领域的各种产品时，客户开始提出新的需求：能否由华为提供网络系统的整体解决方案，而不是仅仅提供给客户需求的设备。采用传统的可靠性理论与方法，华为能够信心十足地保证自己的单设备达到很高的可靠度。但对于网络系统的整体解决方案，华为可靠性部门在 2007 年左右开始发现传统可靠性方法并不能解决这个问题：

(1)系统可靠性是指系统在规定时间和规定条件下完成规定功能的能力，但网络系统完成的功能通常比较复杂，难以一一细化出明确的网络故障；

(2)传统可靠性评估中通常采用自底向上建模，根据部件可靠性和系统组成结构确定系统可靠性水平。然而，网络系统中，即便所有硬件设备可靠也难以等同于其系统可靠；

(3)通信领域有 OPNet 等通信网络分析软件，可以提供对网络系统的性能分析，但无法回答可靠性问题；

(4)应该用什么参数描述网络系统整体解决方案的可靠性？

(5)应该如何评估网络系统整体解决方案的可靠性？

海外市场经常设有高昂的保证金制度，要求华为在项目初期将一定额度的保证金放在银行，如果项目完成后一段时间内华为产品发生质量问题，对方企业会第一时间从银行保证金中得到补偿。如果无法有效评估自身产品可靠性，对这样的需求则不敢接单，因为无法评估保证金损失的可能性。

案例 2：机载网络案例及分析[1]

现代飞机的航空电子综合集成走过了分离式、总线结构到网络结构的过程。现代综合集成技术的典型代表是 2005 年空客的 A380 所采用的航空电全双工交换式以太网(Avionics Full Duplex Switched Ethernet，AFDX)机载网络，其标志着集成平台已经完全跨入网络时代。我国于 2008 年正式发布了自主研发的同类交换机和端系统。

当这些交换机和端系统打算进军民用飞机时，遇到了适航性问题。民用飞机严格的安全考核标准需要设备生产商自证机载网络可靠性。比如其中一项完整性指标主要考察机载网络数据传输的可靠性。虽然我们完成了设备研发，实现了组网运行，但研发过程实际上是完全参照了 Arinc 664 标准，对设计原理认知不足。虽然按照可靠性理论开展了故障模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA），也进行了多方测试，但仍存在诸多问题：

(1)如何得出适航性要求所提及的机载网络量化可靠性指标？目前的测试

和分析能够从一定程度说明产品的可靠，但并没有一种方法或技术能评估得到具体的针对机载网络的量化指标。

(2)机载网络数据传输过程涉及软硬件、多条虚链路的耦合，采用传统方法分析则必然进行了很多简化性的假设，这样的结果对一个可靠性要求不高的系统也许有意义，但对可靠性要求超高的机载网络是否还有意义？

(3)机载网络中设备的部署和配置等对实时性影响较大，如果从头自主设计，应该如何进行可靠性设计？

(4)机载网络属于控制型网络，又有很多资源限制条件(空间、时间和物质多方面)，冗余设计必然能提高其可靠性，但如何权衡不至于出现过设计？

由于机载网络承担了综合集成的任务，要想通过枚举的方法测试出所有可能的组合状态来保障其传输可靠几乎不可能。如果不能实现有效的可靠性评价，则无法回答适航性相关问题。

通过上述两个案例，同学们会有一个粗略的感受，为了保证网络的有序运行，根据网络故障特征，设计合理的网络可靠性评价体系并配套相应算法，已经是网络可靠性工程应用中面对的重要课题。

4. 网络可靠性三层模型[3]

网络可靠性概念最先于 1955 年 Lee 提出的，其关注电路连接是否存在。随后，研究者们在连通可靠性算法上开展了大量研究以降低计算复杂度。20 世纪 80 年代起，通信网络的应用增多了，网络拥塞成为网络可靠性研究的焦点。20 世纪 90 年代开始网络可靠性研究成为热点，提出了很多与可靠性相关的概念和定义，诸如连通可靠性、性能可靠性、抗毁性、活性、完成性等。同期，各领域针对不同类型网络研究了很多网络可靠性问题，尤以通信网络、交通网络和电力网络的研究成果最为突出。美国联邦通信委员会还于 1992 年专门成立了网络可靠性指导委员会，每年针对企业提交的网络故障分析网络可靠性。21 世纪后，对无线移动网络可靠性的研究成为热点，同时复杂网络科学对网络性质的一些研究方法和成果让人们看到更多解决复杂系统可靠性的新思路。

考虑网络故障的复杂性、动态性和耦合性特点，我们设计了本文提出了网络可靠性三层评估体系，如图 5 所示。

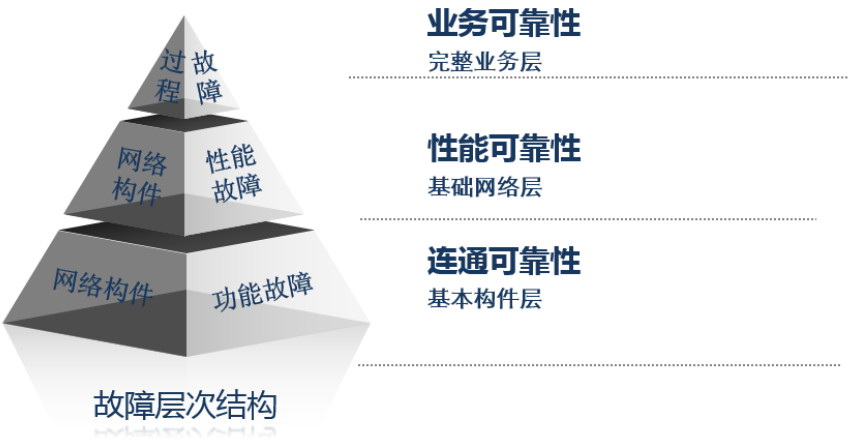

图 5 网络可靠性三层评估体系

三个层次可靠性有不同侧重点。其中，基本构件层指网络建设时所面对的网络对象，其以网络节点/链路的功能故障为核心，主要考察网络的连通可靠性；基础网络层指网络运营商所面对的网络对象，以网络性能为核心，主要考察网络的性能能否满足用户需求，即关注网络的性能可靠性；完整业务层指网络服务商所面对的网络对象，主要考察网络的各种业务功能能否满足用户需求，即关注网络的业务可靠性。

从三者的相关关系来说，连通可靠性是基础，关注网络连接的存在性，网络的性能可靠性和业务可靠性都受连通可靠性的影响；性能可靠性是在网络连接存在的基础上，关注网络传输性能的合规性，网络业务可靠性受性能可靠性的影响；业务可靠性则是最终表现，关注网络中承载业务的功能需求，是现代通信网络多业务运行的选择。

下面分别定义这三类网络可靠性。

4.1. 连通可靠性

定义(连通可靠性). 在规定条件下和规定时间内，网络保持连通的能力。

这一层从网络构件功能故障出发，考察网络对连通的支持能力。连通可靠性特点如下：

(1)更为关心此层可靠性的人员：网络构件的建设或制造者，比如通信网络中的设备制造商、交通网络中的道路或服务站建设者。

(2)故障表现：网络构件不能正常工作。

(3)故障原因：网络构件发生功能故障，进一步可以细分为硬件的物理失效和软件的功能故障两类。需要指出的是：虽然在网络这一层两者都体现为网络构件发生功能故障，但这两种故障具有不同的故障机理和故障规律。

(4)故障影响：影响网络的基本连通功能，同时不可避免地也会影响网络的性能和服务质量。但正如网络可靠性指导委员会的报告指出：设备的功能故障曾经是网络可靠性的主要影响因素，但随着技术进步，网络构件的可靠性提高很快，其发生故障的概率已大大缩小。因此，在这一层中，主要通过连通性考察其影响，而忽略其对性能和服务质量的影响。

4.2. 性能可靠性

定义(性能可靠性). 在规定条件下和规定时间内，网络性能达到要求的能力。

这一层主要考察网络配置对性能的支持能力。性能可靠性特点如下：

(1)更为关心此层可靠性的人员：网络基础平台构建商。

(2)故障表现：单个链路或节点的处理能力不能满足需求，比如通信网络某节点的吞吐量、纠错能力、缓冲队列大小等不能应付当前流量从而造成丢包或处理时间过长。与连通可靠性不同，这些能力的不足并不导致链路或节点的功能失效，而是网络构件处理能力的下降，从而可能影响整个网络。

(3)故障原因：网络构件处理能力不足。具体来说有两类：①自身性能不足以处理要求的功能，比如通信网络中交换机吞吐量不足以应付要求的流量；交通网络中道路不够宽敞，车道不足；②构件配置不合理导致的性能下降，比如通信网

络中交换机缓冲队列设置太小；交通网络中某个路口的大流量方向红灯等候时间过长。

(4)故障影响：网络性能包含多个层面，比如及时、完整和正确等，同一网络构件性能故障对不同方面的影响可以不同，比如传输出错导致的误码可能不会影响到及时性，而处理时间过长的故障对正确性可能也没有影响。

4.3. 业务可靠性

定义(业务可靠性). 在规定条件下和规定时间内，网络业务达到要求的能力。

这一层主要考察业务资源切分对业务的支持能力。业务可靠性特点如下：

(1)更为关心此层可靠性的人员：网络服务提供商及终端用户。

(2)故障表现：服务质量达不到终端用户要求。

(3)故障原因：服务部署地点的不同、使用策略等因素能在基础设施网络保持不变的情况下对整网形成影响，导致网络服务质量下降，达不到合理的服务要求。比如通信网络中服务的部署位置远离终端用户造成中转过多，并在网络中形成过大流量；比如业务流程设计不合理，导致某些节点流量过高形成瓶颈。

(4)故障影响：这类故障并不能通过调整单节点或链路的服务能力而消除，需要通过调整服务部署或使用策略等进行消除。

5. 网络可靠性算法

由于网络可靠性的研究对象本身的复杂性，网络可靠性算法也是较复杂。根据确信可靠性理论，考虑数据来源属于随机不确定性、认知不确定性，还是二者兼有之，网络可靠性算法的选择有所不同，分别是基于概率论的、基于不确定理论的以及基于机会理论的。目前，基于概率论的算法[4][5]相对成熟，基于不确定理论的算法[6][7]刚刚萌芽，基于机会理论的算法还在研究过程中。因此，下面的网络可靠性计算中，我们以基于概率论的算法为主进行介绍。

5.1. 网络连通可靠性算法

由 4.1 节可知，连通可靠度是指规定条件下和规定时间内，网络指定节点之间存在连通路径的概率。连通可靠性的目标是保证网络中需要互联互通的节点之间存在通路。通常，连通可靠性根据需要连通的目标节点可以分为两端可靠度、K 端可靠度和全端可靠度。

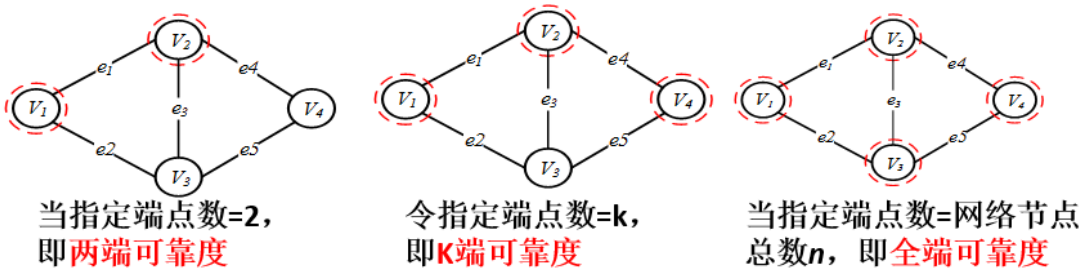

图 6 两端、K 端和全端可靠度

下面，我们以一个例子为引导，探索网络连通可靠性算法。

5.1.1. 问题描述

如图 7 所示网络中，已知网络中各条链路可靠度，假设：1）节点绝对可靠；

2）链路只存在两个状态（或正常或故障）；3）链路间故障独立。求两端可靠度（源节点 V_1，汇节点 V_4）。

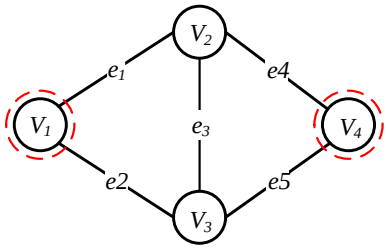

图 7 案例网络

这里有三个问题：1）案例假设节点绝对可靠，那节点不可靠的情形怎么办呢？2）案例假设链路只存在两个状态，那要是存在多态（即链路在正常和故障之间还存在中间态，例如链路容量降级一部分）怎么办呢？3）案例假设链路间故障独立，那要是故障不独立又该如何计算呢？4）案例只计算两端可靠度，那 K 端和全端可靠度怎么计算呢？

在了解两端可靠性算法之后，同学们可以动动脑筋，看看上述问题怎么回答。这里，我们给出一些线索。

1）针对节点不可靠的网络，我们可以通过下面这种扩大网络规模的方式，将节点不可靠网络改造成节点可靠的网络。

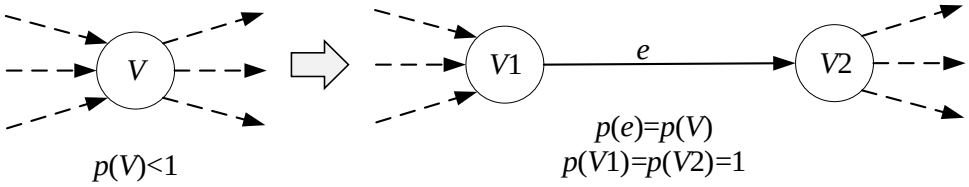

图 8 节点不可靠网络向节点可靠网络的转化

2）针对链路存在多态的情况，可以参考容量可靠性计算方法[5][8]。

3）如果链路间故障不独立，那么需要采用关联故障相关算法。

4）虽然这里只给出了两端可靠度算法，但 K 端和全端可靠度算法与此类似，同学们可以试着思考思考。

5.1.2. 主要算法

（1）状态枚举法

由于 5.1.1 节中已经假设网络中链路只有正常和故障两种状态，因此，我们可以采用状态枚举法求解网络连通可靠度。具体来说，就是枚举网络所有状态组合，确定其中哪些状态组合可以满足网络连通条件，将网络处于这些状态组合下的概率累加，即可得到网络连通可靠度：

$$R=\sum_{E\in 路集}\prod_{e\in E}p_e\prod_{e\notin E}q_e \tag{1}$$

式中，路集指网络链路的子集，当该子集中部件都正常的情况下，满足网络连通要求。其中，p_e 代表链路 e 正常的概率，q_e 代表链路 e 故障的概率。

状态枚举法是连通可靠性计算中最为直观的方法，但缺点是因为要遍历系统的各种状态组合，因此极其费时。举例来说，一个由 18 条链路的网络，状态数

约为 26 万，在一台普通的办公电脑上，其运算时间为 165.2 秒。

【示例】状态枚举算法

图 7 中有 5 条链路，共有状态 2^5 种，逐一分析每个状态，发现以下 16 种状态能让 V_1 节点和 V_4 节点保持连通：

$$\{e_1,e_2,e_3,e_4,e_5\},\{\overline{e_1},e_2,e_3,e_4,e_5\},\{e_1,\overline{e_2},e_3,e_4,e_5\},\{e_1,e_2,\overline{e_3},e_4,e_5\}$$
$$\{e_1,e_2,e_3,\overline{e_4},e_5\},\{e_1,e_2,e_3,e_4,\overline{e_5}\},\{\overline{e_1},e_2,\overline{e_3},e_4,e_5\},\{\overline{e_1},e_2,e_3,\overline{e_4},e_5\}$$
$$\{\overline{e_1},e_2,e_3,e_4,\overline{e_5}\},\{e_1,\overline{e_2},\overline{e_3},e_4,e_5\},\{e_1,\overline{e_2},e_3,\overline{e_4},e_5\},\{e_1,\overline{e_2},e_3,e_4,\overline{e_5}\}$$
$$\{e_1,e_2,\overline{e_3},\overline{e_4},e_5\},\{e_1,e_2,\overline{e_3},e_4,\overline{e_5}\},\{\overline{e_1},e_2,\overline{e_3},\overline{e_4},e_5\},\{e_1,\overline{e_2},\overline{e_3},e_4,\overline{e_5}\}$$

得到网络可靠度为这 16 种状态概率之和，即：

$$\begin{aligned}R_{st}&=\sum_{E\in 路集}\prod_{e\in E}p_e\prod_{e\notin E}q_e\\&=p_1p_2p_3p_4p_5+q_1p_2p_3p_4p_5+p_1q_2p_3p_4p_5+p_1p_2q_3p_4p_5\\&+p_1p_2p_3q_4p_5+p_1p_2p_3p_4q_5+q_1p_2q_3p_4p_5+q_1p_2p_3q_4p_5\\&+q_1p_2p_3p_4q_5+p_1q_2q_3p_4p_5+p_1q_2p_3q_4p_5+p_1q_2p_3p_4q_5\\&+p_1p_2q_3q_4p_5+p_1p_2q_3p_4q_5+q_1p_2q_3q_4p_5+p_1q_2q_3p_4q_5\end{aligned}$$

（2）图变换法

显然，由于网络的复杂性，状态枚举法的实用价值很低。那么，研究者就开始考虑，有什么方法能简化网络可靠性计算呢？第一个想法便是：我们能把网络做一些化简吗？通过构造等效网络，减小网络规模，减少连通可靠性的计算量。

于是，研究者们提出了图变换法来做网络化简。其原则是简化前后网络可靠度不变，或能够建立两个网络间的可靠度转化关系。

常用的图变换法有串联化简法、并联化简法、度 1 化简法、Δ-Y 化简法、多边形→链化简法等等[9]。这里我们以串联和并联的结构为例，来说明以连通可靠性为目标的图的化简。

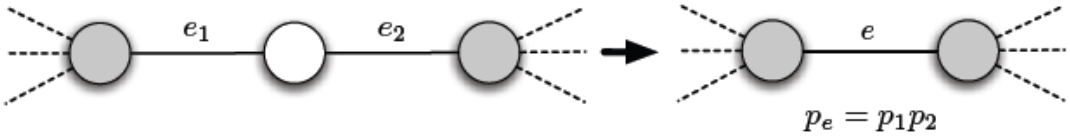

图 9 串联化简法

在图 9 中，两条串联的链路 e_1 和 e_2 简化为一条链路 e，简化后新的链路 e 的可靠度为 e_1 和 e_2 可靠度的乘积。但需要注意的是，上面这种串联化简法的适用条件是：串联路径中的节点并不在要求互联互通的节点范围之内。也就是说，可以做串联化简的前提是，串联路径上的所有链路总是同时参与到网络路集中。

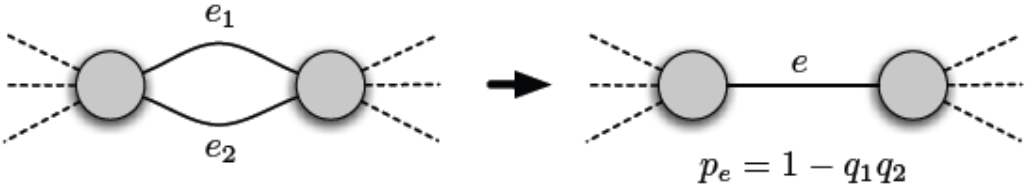

图 10 并联化简法

在图 10 中，两条并联的链路 e_1 和 e_2 简化为一条链路 e，简化后新的链路 e 的可靠度为 1 减去 e_1 和 e_2 不可靠度的乘积。

由于图变换的方法最为直接有效，直接降低了网络结构的复杂度，因此我们建议，无论研究对象采用何种连通可靠性算法，都可以先观察网络中是否有可以简化的结构，采用图变换方法化简。

（3）因子分解算法

除了图变换法，因子分解法也是一个从图的角度出发，减少网络可靠性计算量的方法。因子分解法的核心思想可以简述为：固化某些链路状态，采用分而治之的方法将复杂网络结构简单化。因子分解法的步骤可以总结如下：

步骤 1：固化网络中一条链路的状态，判断其对连通的影响，分为“该部件正常”和“该部件故障”两种情况继续讨论；

步骤 2：继续固化剩余链路中某链路状态；

步骤 3：直到寻找出使得网络满足/不满足连通功能的状态集，于是网络连通可靠度可以计算为：

$$R = 1 - \text{所有故障状态集发生概率} \tag{2}$$

下面仍然以 5.1.1 节中的案例来描述因子分解法的使用。

【示例】因子分解算法

按照上述因子分解算法，我们逐步将 5.1.1 节中的案例结构进行分解。

首先，我们固化网络中的链路 e_3。在 e_3 绝对故障的情况下，网络结构为图 11 中第 2 层左侧图，图中链路 e_3 被去掉了；在 e_3 绝对正常的情况下，我们将链路 e_3 绘制为红色，代表其不可能发生故障，见图 11 中第 2 层中间和右侧图。接着，以第 2 层左侧图为基础，继续固化链路 e_1。在 e_1 绝对故障的情况下，网络结构为图 11 中第 3 层左一图，并再次通过固化 e_5 和 e_2，找到使得网络不可靠的图（图 11 中第 4 层左一二图）。如此逐步分解，得到完整的图 11。

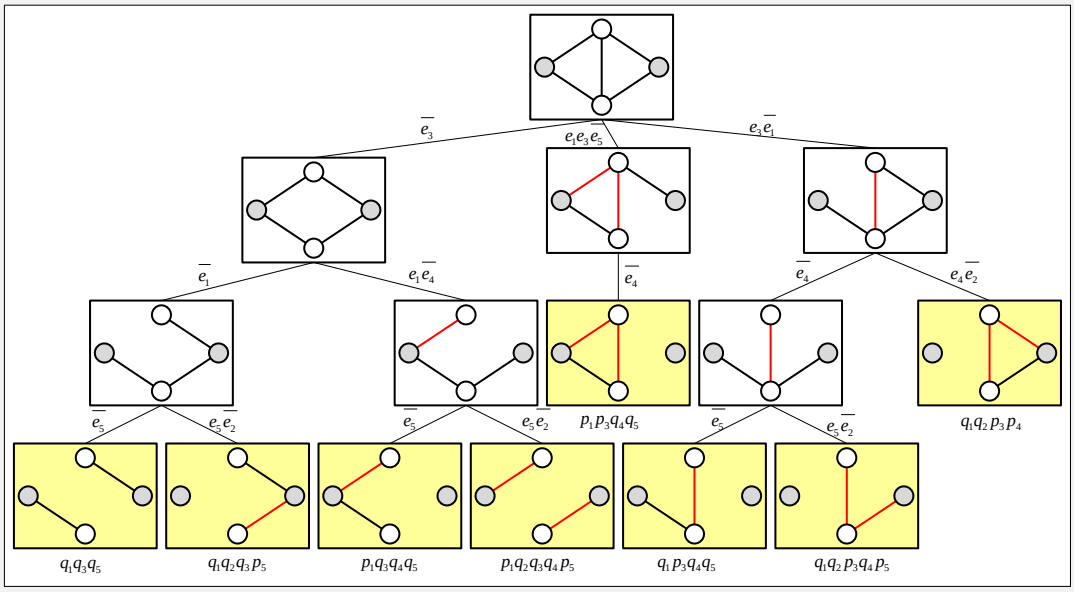

图 11 因子分解法的分解过程

由此，我们得到使得网络不可靠的 8 种状态，且计网络可靠度为 1-这 8 种状态概率之和，即：

$$R_{st}=1-q_1q_3q_5-q_1q_2q_3p_5-p_1q_3q_4q_5-p_1q_2q_3q_4p_5-q_1p_3q_4q_5$$
$$-q_1q_2p_3q_4p_5-q_1q_2p_3p_4-p_1p_3q_4q_5$$

（4）基于最小路集的算法

除了在图上下功夫，研究者们还提出了根据最小路集确定网络可靠性的方法。我们首先给出路集和最小路集的定义。

定义(路集).子集中部件都正常的情况下，满足网络连通要求。

定义(最小路集).路集，且其中任何一个部件故障将导致无法满足网络连通条件。

那么，基于最小路集的算法，其目的就是通过最小路集，减少状态组合。当我们找到最小路集之后，再通过某种算法，避免不同最小路集间相交部分的重复计算。

1）最小路集确定方法

步骤 1：建立网络拓扑的数学模型。将网络中节点作为行、列，取链路为具体值。以 5.1.1 节案例为例，所建立的邻接矩阵如下：

$$C=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & e_1 & e_2 & 0 \\ e_1 & 0 & e_3 & e_4 \\ e_2 & e_3 & 0 & e_5 \\ 0 & e_4 & e_5 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \tag{3}$$

式中，c_{ij}反映了 V_i和 V_j之间有无长度为 1 的链路。若有链路，记录该链路名称；若无，则记录 0。

步骤 2：依次寻找源与目标间有无长度 2~(节点数-1)的路径。

作 $C^2=(c_{ij}^{(2)})_{n\times n}$，其中 $c_{ij}^{(2)}=\bigcup_{k=1}^{n}c_{ik}c_{kj},i\neq j$。这里，$c_{ij}^{(2)}$反映了 V_i和 V_j之间有无长度为 2 的链路。以 5.1.1 节中案例中 V_1和 V_4之间的长度为 2 的链路为例，其计算如下：

$$c_{14}^{(2)}=\bigcup_{k=1}^{4}c_{1k}c_{k4}=0\cup e_1e_4\cup e_2e_5\cup 0=e_1e_4\cup e_2e_5$$

如此，还可以继续定义，$C^r=CC^{r-1}=(c_{ij}^{(r)})_{n\times n}$，反映 V_i和 V_j之间有无长度为 r 的链路。

在网络不存在圈的前提下，源与目标间最大长度为(节点数-1)。因此，采用该方法，可以遍历网络中所有最小路集。

2）容斥原理法

网络中的最小路集间可能存在公共链路，即某条链路既是最小路集 E_1 的链路，又是最小路集 E_2 的链路。这样，我们可以采取容斥原理法，先把所有最小路集的存在概率都叠加，再去掉最小路集间相交（如图 12 阴影部分）的情况。

整个思路如图 12 所示。

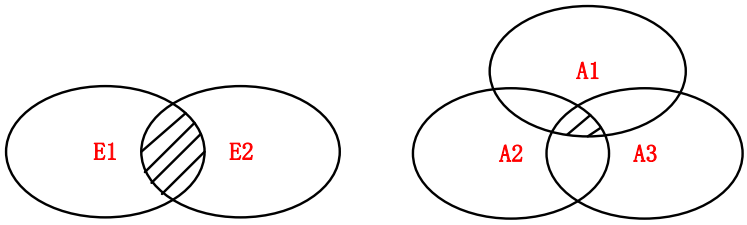

图 12 容斥原理法思路

当两个最小路集有**公共链路**时，有 $E_1 \cup E_2 = E_1 + E_2 - E_1 \cap E_2$；当三个最小路集有公共部分时，有 $E_1 \cup E_2 \cup E_3 = E_1 + E_2 + E_3 - E_1 \cap E_2 - E_1 \cap E_3 - E_2 \cap E_3 + E_1 \cap E_2 \cap E_3$。容斥原理的计算通式为：

$$\bigcup_{i=1}^{n} E_i = \sum_{i=1}^{n} E_i - \sum_{i.j:i\neq j} E_i \cap E_j + \sum_{i.j,k:i\neq j\neq k} E_i \cap E_j \cap E_k - \ldots \pm E_1 \cap E_2 \cap \ldots \cap E_n \tag{4}$$

与此类似的还有不交积和法和二元决策图法。它们都是在最小路集基础上，对公共链路的处理方法。

【示例】容斥原理法

（1）基于邻接矩阵法的最小路集确定

首先，将拓扑图转化为邻接矩阵：

$$C = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & e_1 & e_2 & 0 \\ e_1 & 0 & e_3 & e_4 \\ e_2 & e_3 & 0 & e_5 \\ 0 & e_4 & e_5 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

式中，c_{ij} 反映了 V_i 和 V_j 之间有无长度为 1 的链路

然后，根据 $c_{ij}^{(2)} = \bigcup_{k=1}^{n} c_{ik} c_{kj}, i \neq j$，有：

$$C^2 = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & e_2e_3 & e_1e_3 & e_1e_4 \cup e_2e_5 \\ e_2e_3 & 0 & e_1e_2 \cup e_3e_4 & e_3e_5 \\ e_1e_3 & e_1e_2 \cup e_3e_4 & 0 & e_3e_4 \\ e_1e_4 \cup e_2e_5 & e_3e_5 & e_3e_4 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

式中，$c_{14}^{(2)} = \bigcup_{k=1}^{4} c_{1k} c_{k4} = 0 \cup e_1e_4 \cup e_2e_5 \cup 0 = e_1e_4 \cup e_2e_5$。

接着，求解 $c_{14}^{(3)}$，有：

$$C_{14}^{3} = \bigcup_{k=1}^{4} c_{1k} c_{k4}^{(2)} = 0 \cup c_{12} c_{24}^{(2)} \cup c_{13} c_{34}^{(2)} \cup 0 = e_1e_3e_5 \cup e_2e_3e_4$$

最后，得到最小路集如下：

长度为 1 的：没有；

长度为 2 的：2 条，e_1e_4 和 e_2e_5；

长度为 3 的：2 条，$e_1e_3e_5$ 和 $e_2e_3e_4$。

（2）基于容斥原理法的计算

$$
\begin{aligned}
R_{st} &= P(\bigcup_{i=1}^{4} E_i) = \sum_{i=1}^{4} P(E_i) - \sum_{i,j:i<j} P(E_i \cap E_j) + \sum_{i,j,k:i<j<k} P(E_i \cap E_j \cap E_k) - P(\bigcap_{i=1}^{4} E_i) \\
&= P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) + P(E_4) \\
&- P(E_1 \cap E_2) - P(E_1 \cap E_3) - P(E_1 \cap E_4) - P(E_2 \cap E_3) - P(E_2 \cap E_4) - P(E_3 \cap E_4) \\
&+ P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) + P(E_1 \cap E_2 \cap E_4) + P(E_1 \cap E_3 \cap E_4) + P(E_2 \cap E_3 \cap E_4) \\
&- P(E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap E_4) \\
&= p_1p_4 + p_2p_5 + p_1p_3p_5 + p_2p_3p_4 \\
&- p_1p_2p_4p_5 - p_1p_3p_4p_5 - p_1p_2p_3p_4 - p_1p_2p_3p_5 - p_2p_3p_4p_5 - p_1p_2p_3p_4p_5 \\
&+ p_1p_2p_3p_4p_5 + p_1p_2p_3p_4p_5 + p_1p_2p_3p_4p_5 + p_1p_2p_3p_4p_5 \\
&- p_1p_2p_3p_4p_5 \\
&= p_1p_4 + p_2p_5 + p_1p_3p_5 + p_2p_3p_4 \\
&- p_1p_2p_4p_5 - p_1p_3p_4p_5 - p_1p_2p_3p_4 - p_1p_2p_3p_5 - p_2p_3p_4p_5 \\
&+ p_1p_2p_3p_4p_5 + p_1p_2p_3p_4p_5
\end{aligned}
$$

（4）其他算法

上述算法均为精确算法，但早在 1983 年 Ball 已证明网络可靠性的精确计算属于 NP 难问题。对此，研究者又聚焦于近似算法，典型的如定界法和蒙特卡洛仿真法。感兴趣的同学可以进一步学习了解。

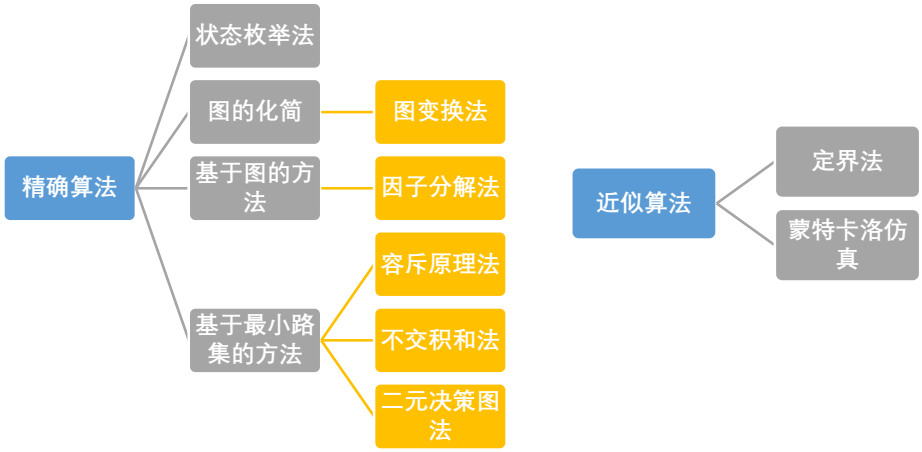

图 13 网络连通可靠性的精确算法和近似算法

5.2. 网络性能可靠性算法

由 4.2 节可知，性能可靠度是指规定条件下和规定时间内，网络性能达到规定要求的概率。性能可靠性的目标是保证网络性能满足用户要求。这里，我们以及时可靠性为例，探索网络性能可靠性算法。

定义(及时可靠度).规定条件下和规定时间内，网络指定节点之间端到端传输

时延满足用户给定阈值要求的概率。

5.2.1. 问题描述

及时可靠度的度量如下：

$$R = \Pr(D \le D_{\max}) = \int_0^{D_{\max}} f_D(t)\,dt \tag{5}$$

式中，f_D 是端到端传输时延的概率密度函数，$D_{\max}$ 是用户给定的最大允许时延。

下面，我们将探讨网络中端到端时延的算法，以及基于端到端时延的网络及时可靠度算法。

5.2.2. 主要算法

（1）端到端时延

通信网络端到端时延包括四个组成部分[10]：

1）处理时延（processing delay）：主机或路由器在收到数据包时要花费一定的时间进行处理，例如分析报头、从分组中提取数据部分、进行差错或查找适当的路由等等；

2）传输时延（transmission delay）：主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间，可通过报文长度与传输速度之比计算；

3）传播时延（propagation delay）：电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间，可通过传播距离与传播速度之比计算；

4）排队时延（queueing delay）：数据包在缓存中等待传输开始的时间。

（2）网络演算法

网络演算是最近 20 年来发展起来的一种网络分析理论，其最简单的思想即是把非线性的排队系统转化为线性易解析的数学模型。

图 14 给出了网络演算法的核心思路。其中，建立了两条关键曲线：

定义(到达曲线).数据流的到达流量上界。

定义(服务曲线).服务系统为到达流 A(t)提供的服务量下界。

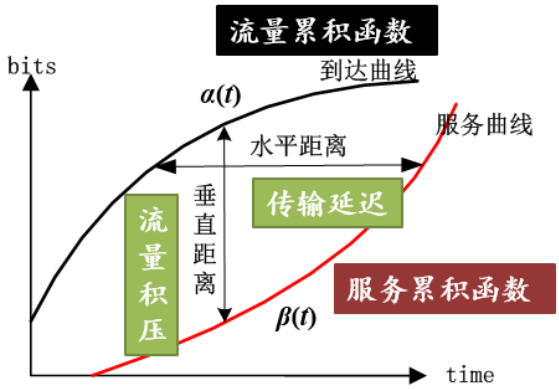

图 14 网络演算法核心思路

如此，在 t 时刻，网络中积压的流量将不超过 t 时刻到达流量与服务量之差，这也是图 14 中垂直距离的含义。另一方面，对第 x 个比特，其传输时延将不超

过图 14 中水平距离。这是因为该数据到达时间不早于其在到达曲线上的时间，接受服务后离开的时间不晚于其在服务曲线上的时间。

图 14 给出了最坏情况的表达，我们将此拓展到随机到达和随机服务的情形[11]。其中，引入违反量 x，定义随机型到达曲线：

$$\Pr\{\Delta t\text{时间内的实际到达流}-\text{到达曲线})>x\}\le f(x) \tag{6}$$

再定义随机型服务曲线：

$$\Pr\{\Delta t\text{时间内的经过服务曲线的离开流}-\text{实际离开流}>x\}\le g(x) \tag{7}$$

由此，可得及时可靠度：

$$R=\Pr\{\text{传输时延}\le\text{要求阈值}\} \tag{8}$$

（3）其他算法

对于及时可靠性，除了这里介绍的网络演算法，还有基于排队论的方法、基于状态空间的方法等等。此外，在交通网络领域，还有行程时间可靠性算法。

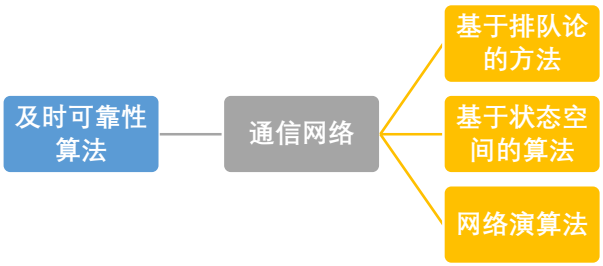

图 15 网络及时可靠性的算法

5.3. 网络业务可靠性算法

由 4.3 节可知，业务可靠度是针对业务达到要求能力的度量。一个网络往往承载了多个业务。以 5G 网络来说，其主要有三类服务：eMBB（增强型移动带宽）、uRLLC（高可靠低时延通信）、mMTC（大规模及其通信），如图 16 所示。

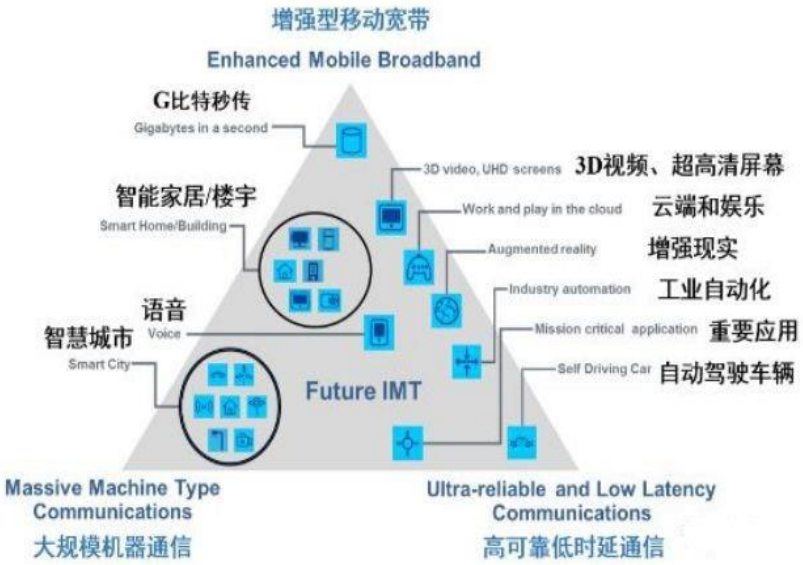

图 16 5G 业务

不同业务对性能的要求不同，表 1 给出了远程医疗典型业务场景的性能要求。基于此，网络可靠性评估过程中，要根据不同的业务需求进行可靠性计算。在网络配置中，也需要考虑不同业务的使用需求和性能约束阈值进行资源分配。

表 1 远程医疗典型业务场景的性能要求

应用Case	业务场景	患者端带宽需求	时延
远程B超	高清视频影像回传	上行速率10Mbps	100ms
	医患视频通话	上下行速率8Mbps	100ms
	操作控制	上下行速率1Mbps	20ms
远程急救	救护车视频回传	上行速率12Mbps	50ms
	车与急救中心视频通话	上下行速率8Mbps	100ms
远程手术	手术台视频回传	上行速率12Mbps	100ms
	会诊视频通话	上下行速率8Mbps	100ms
	操作控制	上下行速率1Mbps	2ms

6. 小结

本章对网络、网络故障、网络可靠性三层模型及相关算法进行了介绍。希望通过本章的学习，通过网络可靠性工程案例需求牵引，同学们能切身体会到网络可靠性研究的重要意义和价值，理解网络故障特征，掌握网络可靠性三层模型的搭建思路和经典算法。

网络可靠性作为新兴的研究对象，同学们有兴趣的话，可以在图书馆数据库中搜索更多研究进展。

练习题

1. 结合你的见闻，谈谈你对网络可靠性的认识。如你注意到了什么网络可靠性问题，是怎么解决的。
2. 试结合因子分解法和图变换法对 5.1.1 节案例进行求解。
   （提示：用因子分解法将链路 e_3 固化，再分别求解链路 e_3 正常情况下的网络可靠度和链路 e_3 故障情况下的网络可靠度）

参考文献

[1] 黄宁. 网络可靠性及评估技术[M]. 北京: 国防工业出版社. 2020.

[2] 科来网络应用故障分析表 [EB/OL]. http://www.colasoft.com.cn/download/troublessshooting.php.2015.

[3] 黄宁, 伍志韬. 网络可靠性评估模型与算法综述[J]. 系统工程与电子技术. 35(12), 2013.

[4] Shier D R. Network reliability and algebraic structures[M]. Clarendon Press, 1991.

[5] 江逸楠,李瑞莹,黄宁等.网络可靠性评估方法综述[J].计算机科学,2012,39(05):9-13+18.

[6] Ji Ma, Rui Kang, Ruiying Li, Qingyuan Zhang, Liang Liu, Xuewang Wang. Delay bounded routing with the maximum belief degree for dynamic uncertain networks[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics. 2023. (to be published)

[7] Ji Ma, Rui Kang, Ruiying Li, Qingyuan Zhang, Liang Liu, Xuewang Wang. Uncertainty Theory-based Resilience Analysis for LEO Satellite Communication Systems[J]. Symmetry-Basel, 2022, 14(8): 1568.

[8] Aggarwal K K, Chopra Y C, Bajwa J S. Capacity consideration in reliability analysis of communication systems[J]. IEEE Transactions on Reliability, 1982, 31(2): 177-181.

[9] A. M. Shooman and A. Kershenbaum. Exact graph-reduction algorithms for network reliability analysis[C] in Global Telecommunications Conference, GLOBECOM, 1991, pp. 1412-1420.

[10] Zurawski, R. The industrial communication technology handbook[M]. CRC Press. 2005.

[11] Zhitao Wu, Ning Huang, Ruiying Li, Yue Zhang. A delay reliability estimation method for avionics full duplex switched Ethernet based on stochastic network calculus[J]. Eesploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability, vol.17, no.2, pp.288-296, 2015.